**UNIDADE CURRICULAR:** PROGRAMAÇÃO APLICADA
**CURSO:** LEI
**TIPO DE AVALIAÇÃO:** AVALIAÇÃO PERIÓDICA 1

**ANO LETIVO:** 2025/2026 **SEMESTRE:** 2º
**DATA:** 2026/03/02

**Projecto**

**Programação Orientada a Objectos, Estruturas de Dados, Manipulação de Ficheiros, Acesso a Bases de Dados Relacionais**

# 1. Introdução

Neste projecto, pretende-se a implementação de uma aplicação completa em linguagem Java, sem componente gráfica para interacção com o utilizador, recorrendo ao paradigma de Programação Orientada a Objectos e com suporte para bases de dados relacionais.

A aplicação tem como objectivo auxiliar o registo de pedidos de reparação de equipamentos e o processo de intervenção de um departamento de apoio ao cliente.

Espera-se o desenvolvimento e aplicação de conhecimentos e competências relacionadas com as temáticas abordadas na disciplina, com especial incidência para a:

- **programação orientada a objectos**;
- **manipulação de bases de dados relacionais através de JDBC**;
- uso de **ficheiros** para armazenamento de dados de forma persistente;
- bem como o desenvolvimento de **interfaces para interacção com o utilizador** (em modo texto).

# 2. Objectivos

Existe um conjunto de requisitos que o projecto deve respeitar e implementar:

## 2.1. Descrição global da aplicação

***Gestão de acesso e utilizadores***

**[ R1 ]** Permitir aos utilizadores registarem-se e autenticarem-se na aplicação.

**[ R2 ]** Permitir o acesso à aplicação por 3 tipos de utilizadores: gestores da plataforma (ou administradores), clientes e funcionários.

**[ R3 ]** Os **utilizadores** são caracterizados pelos atributos nome, *username*, *password*, estado (activo/inactivo), *email* e tipo (gestor, cliente ou funcionário).

**[ R4 ]** Tanto o atributo *username* como o *email* devem ser únicos.

**[ R5 ]** O *email* deve apresentar um formato válido ([designação] @ [entidade] . [domínio]).

**[ R6 ]** Cada **utilizador** apenas pode alterar a sua própria informação, não podendo alterar ou visualizar dados de outros utilizadores, ou criar utilizadores.

**[ R7 ]** A excepção ao requisito anterior são os **gestores**, que podem visualizar e alterar dados de todos os utilizadores e criar utilizadores, nomeadamente outros gestores.

**[ R8 ]** Tanto os **clientes** como os **funcionários** têm adicionalmente os parâmetros número de contribuinte, contacto telefónico e morada.

Os **funcionários** possuem ainda especialização (estando classificados entre nível 1 – mais baixo – e 5 – mais alto) e data de início de actividade.

Os **clientes** possuem sector de actividade e escalão (define o perfil de cliente, caracterizado com os valores A, B, C e D).

**[ R9 ]** O atributo número de contribuinte deve ser único e possuir 9 dígitos.

**[ R10 ]** O atributo contacto telefónico deve possuir 9 dígitos e iniciar pelos dígitos 9, 2 ou 3.

**[ R11 ]** Os **clientes** e **funcionários** devem registar-se na plataforma.

Os **gestores** são criados por outros gestores.

**[ R12 ]** Todos os pedidos de registo de novos utilizadores devem ser notificados aos **gestores** através da aplicação.

**[ R13 ]** Os **gestores** aprovam ou rejeitam os pedidos de registo dos utilizadores.

Todos os pedidos devem ser aprovados antes de poderem ser usados para autenticação.

**[ R14 ]** Caso uma conta seja reprovada pelo gestor ou ainda não tenha sido analisada, quando o **utilizador** tentar usar essas credenciais deve surgir uma mensagem informativa.

**[ R15 ]** Em qualquer momento um **gestor** pode inactivar ou activar uma conta de um utilizador.

**[ R16 ]** Um **utilizador** pode solicitar que a sua conta seja removida do sistema. Neste caso deve surgir uma notificação aos gestores que podem aceitar ou recusar o pedido.

Se o pedido for aceite, a informação pessoal do utilizador deve ser omitida do sistema, embora os registos associados ao utilizador devem ser mantidos.

**[ R17 ]** Caso não existam utilizadores criados na primeira execução, a aplicação deve solicitar credenciais para criar uma conta gestor.

**[ R18 ]** Após a autenticação, a aplicação deve apresentar a mensagem

"`Bem-vindo [`*`nome utilizador`*`]`".

**[ R19 ]** Quando a aplicação estiver a encerrar, deve apresentar a mensagem

"`Adeus [`*`nome utilizador`*`]`".

***Acções***

***(Intervenientes e responsabilidades)***

**[ R20 ]** O sistema deve gerir **equipamentos** e **reparações** a esses equipamentos.

**[ R21 ]** Um equipamento pode possuir várias reparações ao longo do tempo.

**[ R22 ]** O **cliente** deve submeter a informação dos equipamentos.

Uma vez criados os equipamentos, o cliente pode submeter pedidos de reparação.

**[ R23 ]** Cada **cliente** pode possuir diversos equipamentos e cada equipamento só está associada a um cliente.

**[ R24 ]** Cada **reparação** está associada a um equipamento e realizada por um funcionário.

**[ R25 ]** Os **clientes** submetem os pedidos de reparação de equipamentos.

**[ R26 ]** O pedido de reparação tem de ser aprovado pelo **gestor**.

O pedido pode ser aceite ou rejeitado. Ao aceitar o pedido, o gestor deve atribuir funcionário.

**[ R27 ]** Os **funcionários** gerem o processo de reparação de equipamentos.

**[ R28 ]** Cada **equipamento** para reparação é caracterizado pela marca, modelo, código SKU (*Stock Keeping Unit*), data de fabrico, lote, data de submissão do pedido e data de reparação.

**[ R29 ]** O código SKU deve possuir um valor único. Este código é um valor aleatório entre 1 e 1 000 000.

**[ R30 ]** Sempre que um novo equipamento é inserido no sistema deve-se verificar se o código de modelo já existe, bloqueando a sua inserção em caso de duplicação.

**[ R31 ]** Uma **reparação** é caracterizada por um <u>número de reparação</u> que é composto por um número sequencial (a cada pedido o número incrementa), seguido da data no formato `AAAAMMDDHHMMSS`.

Por exemplo, se já ocorreram 95 pedidos até ao momento, e às 15h33m10s do dia 19 de Fevereiro de 2026 surge um novo pedido, o mesmo terá o número 96**2026**02**19**15**33**10.

**[ R32 ]** Adicionalmente, uma **reparação** inclui a <u>data de criação</u> e uma <u>data de fim de reparação</u>, o <u>tempo decorrido</u> (calculado automaticamente desde o início até ao fim da reparação), um <u>custo do processo</u>, o seu <u>estado</u> e <u>observações</u> inseridas pelo funcionário.

Por fim, uma reparação deve possuir uma listagem de <u>testes</u> realizados para comprovar a operacionalidade, realizados pelo funcionário.

**[ R33 ]** Os **testes** de operacionalidade são caracterizados por uma <u>designação</u>, a <u>descrição</u> e a <u>data</u> em que foram realizadas.

**[ R34 ]** Se forem usadas **peças** na reparação, estas devem ser registadas e a sua quantidade decrementada.

**[ R35 ]** Cada **peça** é caracterizada por um <u>código interno</u>, <u>designação</u>, <u>fabricante</u> e <u>quantidade</u>.

**[ R36 ]** O gestor é responsável pela inserção de peças no sistema e actualização da sua quantidade.

***(Processo)***

**[ R37 ]** O processo inicia quando um **cliente** solicita uma reparação para um dos seus equipamentos.

**[ R38 ]** O **gestor** é notificado e, caso aprove o pedido atribui um funcionário.

Se o pedido for rejeitado o cliente deve ser notificado e o processo arquivado.

**[ R39 ]** Quando um processo de reparação é atribuído a um **funcionário** este deve ser notificado.

O funcionário pode aceitar ou rejeitar o processo.

**[ R40 ]** Se o funcionário recusar, o **gestor** deve ser notificado e designar outro funcionário.

Na listagem de funcionários disponíveis não devem surgir os funcionários que já recusaram o pedido anteriormente.

**[ R41 ]** Um **funcionário** inicia a reparação (ao aceitar o pedido) e após a conclusão encerra essa reparação.

A reparação não tem de ser terminada numa única sessão da aplicação.

**[ R42 ]** Após o processo ser finalizado pelo funcionário, o **gestor** arquiva o processo.

**[ R43 ]** Tanto o **cliente** como o **gestor** podem consultar o estado de uma reparação:

a) *criado* (**cliente** submeteu pedido, a aguardar autorização do gestor);
b) *aceite* (**gestor** aceitou o pedido, em espera de execução);
c) *decorrer* (**funcionário** aceitou e iniciou o processo);
d) *finalizado* (**funcionário** terminou o processo);
e) *arquivado* (após o **gestor** arquivar o processo finalizado).

***Notificações***

**[ R44 ]** Quando um novo utilizador se regista na plataforma o **gestor** deve ser notificado.

**[ R45 ]** Sempre que existe um pedido de reparação o **gestor** deve ser notificado.

**[ R46 ]** Se um pedido de reparação for rejeitado o **cliente** deve ser notificado.

**[ R47 ]** Quando um pedido de reparação é atribuído a um **funcionário** este deve ser notificado.

**[ R48 ]** Se um funcionário rejeitar um pedido, o **gestor** deve ser notificado.

**[ R49 ]** O **cliente** deve ser notificado quando um processo de reparação for finalizado.

**[ R50 ]** Sempre que um processo de reparação passou 10 dias sem ser finalizado o **gestor** deve ser notificado.

**[ R51 ]** Sempre que a quantidade de uma determinada peça for inferior a 10 unidades, o **gestor** deve ser notificado.

***Listagens e pesquisas***

**[ R52 ]** Todas as listagens devem permitir visualizar os resultados por páginas de **10 registos** cada.

**[ R53 ]** Todas as listagens devem permitir ordenar os resultados, no sentido **ascendente ou descendente**.

**[ R54 ]** Todas as listagens devem permitir realizar pesquisas para filtrar os resultados.

**[ R55 ]** Devem ser implementados mecanismos de pesquisa avançada, ou seja, apresentar todos os registos que apresentem um termo de pesquisa, mesmo que parcialmente.

(*e.g.*, termo de pesquisa "`Ana`" deve apresentar como resultado "`Ana Sousa`", "`Ana Silva`" e "`Anabela`").

**[ R56 ]** Os **gestores** podem listar todos os utilizadores, ordenando por nome.

**[ R57 ]** Os **gestores** podem pesquisar utilizadores por nome, *username* ou tipo.

**[ R58 ]** Os **gestores** podem listar todos os pedidos de reparação ordenados por data de criação ou número.

**[ R59 ]** Os **gestores** podem listar todos os pedidos de reparação ainda não finalizados.

**[ R60 ]** Os **gestores** podem pesquisar pedidos de reparação por número, estado ou cliente.

**[ R61 ]** Os **gestores** podem pesquisar pedidos de reparação submetidos dentro de um intervalo temporal (período entre duas datas a indicar pelo utilizador).

**[ R62 ]** Os **gestores** podem pesquisar equipamentos por marca ou código.

**[ R63 ]** Os **clientes** podem listar os seus pedidos de reparação ordenados por data de criação ou por número.

**[ R64 ]** Os **clientes** podem pesquisar os seus pedidos de reparação por número ou estado.

**[ R65 ]** Os **clientes** podem listar os seus equipamentos ordenados por marca ou código.

**[ R66 ]** Os **clientes** podem pesquisar os seus equipamentos por marca ou código.

**[ R67 ]** Os **funcionários** podem listar os seus pedidos de reparação ordenando por data de criação ou por número.

**[ R68 ]** Os **funcionários** podem pesquisar os seus pedidos de reparação por número ou estado.

## 2.2. Manipulação e gestão de bases de dados relacionais

**[ R69 ]** Acesso a uma **base de dados relacional** que permita gerir toda a informação necessária para a execução da aplicação.

**[ R70 ]** O acesso à aplicação deve ser restringido com credenciais (*username*/*password*), informação que deverá ser armazenada numa base de dados relacional.

**[ R71 ]** Os parâmetros de acesso à base de dados (IP, porto, nome da base de dados, *username* e *password*) devem ser armazenados num **ficheiro de texto** (*Properties*), sendo disponibilizada uma interface que possibilite a sua alteração antes do arranque da aplicação (antes do processo de autenticação).

Estes parâmetros não necessitam de ser definidos em todas as execuções da aplicação, apenas quando o utilizador solicitar.

## 2.3. Gestão geral da aplicação

***Interacção com o utilizador***

**[ R72 ]** Disponibilizar uma **interface em modo texto** onde o utilizador possa interagir e controlar a aplicação.

A organização da interface e escolha de componentes fica ao critério do aluno. Soluções eficientes de menus, respeitando as regras de interacção com o utilizador serão bonificadas.

**[ R73 ]** Calcular o tempo que a aplicação demora a executar a aplicação, desde o arranque até ao utilizador seleccionar a opção de saída, apresentando, no final do processo, a seguinte informação:

```
Início do processo: Quarta-Feira; 2026-02-19 12:33:11
Fim do processo:    Quarta-Feira; 2026-02-19 12:33:56
Tempo de execução:  45132 Milissegundos (45 Segundos; 0 Minutos; 0 Horas)
```

***Monitorização de acessos***

**[ R74 ]** Deverá ser mantida a informação genérica do sistema, como por exemplo a data da última execução da aplicação e o número total (até ao momento) de execuções do sistema.

**[ R75 ]** Deve existir um **registo de acções (*log*)** dos utilizadores no formato:

```
<data> <hora> <utilizador> <acção>.
```

O *log* deve ser armazenado numa base de dados relacional.

**[ R76 ]** Deve ser possível listar o conteúdo do *log* através da aplicação.

**[ R77 ]** Deve ser possível pesquisar registos por utilizador no *log*.

***Programação Orientada a Objectos***

**[ R78 ]** A aplicação deve estar correctamente estruturada, tendo em conta o paradigma Orientado a Objectos, recorrendo à linguagem Java.

**[ R79 ]** Implemente as estruturas de armazenamento necessárias, procurando optimizar os recursos utilizados.

***Validação de dados e notificações***

**[ R80 ]** Valide todas as leituras de dados do utilizador (*e.g.* verifique se os nomes são únicos).

**[ R81 ]** Sempre que necessário, apresentar ao utilizador mensagens informativas adequadas.

Quando um utilizador realizar uma acção sobre a aplicação, esta deve informar se acção foi realizada com sucesso ou insucesso.

## 3. Implementação

O programa deve ser implementado na linguagem Java. Lembre-se que é uma linguagem orientada a objectos, pelo que deverá ter em conta os seguintes aspectos:

- Cada classe deve gerir internamente os seus dados, pelo que deverá cuidar da protecção das suas variáveis e métodos.
- Cada objecto deverá ser responsável por uma tarefa ou objectivo específico, não lhe devendo ser atribuídas funções indevidas.
- Utilize a *keyword static* apenas quando tal se justifique e não para evitar erros do compilador.
- Recomenda-se que elabore um diagrama com as suas classes e objectos antes de iniciar o projecto, para prever a estrutura do projecto.

Tenha ainda em conta os seguintes pontos que serão importantes na avaliação:

Comente as classes, métodos e variáveis públicas segundo o formato Javadoc. Isto permitir-lhe-á gerar automaticamente uma estrutura de ficheiros HTML, descritivos do seu código, que deve incluir no seu relatório.

- Comente o restante código sempre que a leitura dos algoritmos não seja óbvia.
- Tal como sugerido acima, evite o uso abusivo de *static* e de variáveis e métodos *public*.
- Na escolha de nomes para variáveis, classes e métodos siga as convenções adoptadas na linguagem Java.
- Procure uma interface agradável com o utilizador (na obtenção de dados e disponibilização de informação). As entradas de dados por parte do utilizador deverão ser testadas e protegidas contra erros ou falhas que possam surgir.

## 4. Logística

***Prazos e procedimentos de submissão***

- O projecto pode ser **desenvolvido individualmente** ou em **grupos (máximo 2 elementos)**.
- O projecto tem um peso de 35% (7 valores em 20) na avaliação final da disciplina.
- O projecto tem como **prazo final de entrega o dia 11 de Abril, até às 23h00**.
- Serão agendadas **apresentações dos projectos e defesas individuais**,
  - Cada estudante/grupo deve **reservar um bloco <u>após</u> a submissão final do projecto**. Os blocos de defesa não podem ser reservados antes da submissão do trabalho.
  - Nas defesas será solicitado que os estudantes expliquem e alterem o código submetido, bem como implementem novo código presencialmente para novos requisitos.
  - Desrespeito pelas regras, não comparência ou reprovação na defesa implica anulação do trabalho e reprovação à avaliação.
- Submissão implica a entrega, em formato digital, das seguintes componentes:
  - **Código da aplicação** (ficheiros com extensão `.java`, agrupados num ficheiro `.rar` ou `.zip`, incluindo ficheiros adicionais relevantes, como diagramas Entidade-Relacionamento, diagrama físicos, diagramas de classes, código SQL de criação da base de dados);
  - **Executável** (ficheiro `JAR`) que permita a correcta execução da aplicação;
  - **Descrição das classes**, métodos e atributos através de um **JavaDoc**;
  - **Diagrama ER, Diagrama Conceptual e código SQL de criação da base de dados**;
  - **Relatório final** onde seja documentada a aplicação, descrevendo-se as classes manipuladas, bem como as estruturas de dados, algoritmos ou soluções de implementação seleccionadas e respectivas justificações, com **manual de utilizador**;
- Todo o material deve ser agrupado num ficheiro `.rar` ou `.zip`.
- O ficheiro do projecto submetido deve respeitar a nomenclatura seguinte:

  `LEI_PA_2026_AP1_Nome-Apelido_2026-04-xx.rar.`
- A entrega implica a **submissão exclusivamente através da plataforma *Nonio***. Nenhum trabalho será aceite fora desta plataforma ou após terminar o prazo definido (a plataforma de submissão encerrará automaticamente);
- O desenvolvimento ocorrerá tanto em períodos de aulas como extra-aulas.
- Sendo o foco do projecto avaliar as competências em programação do estudante, **todo o código deve ser desenvolvido <u>exclusivamente pelo estudante</u>**. **Não são permitidas ferramentas de geração automática de código e/ou motores de Inteligência Artificial** (e.g. CoPilot, ChatGPT, IDE Code Completion), nem código produzido por outros elementos. Projectos que incluam código ou indícios de código não desenvolvido pelo estudante serão considerados fraude.
- Situações de **fraude (cópia/plágio)** implicam a imediata anulação da avaliação (zero valores) e sancionados de acordo com o Estatuto Disciplinar do Estudante. A cópia de programas resultará na atribuição de nota zero a todos os alunos envolvidos. Também não é permitido copiar código da internet não referenciado.
- Todas as fontes externas (e.g. livros, páginas de internet, recursos didáticos, ferramentas) devem ser explicitamente referenciadas, seguindo o formato indicado no modelo de relatório.
- Os estudantes devem ter em consideração que apenas serão aceites para avaliação projectos que:
  - incluam **<u>todos os elementos de avaliação obrigatórios</u>**,
  - possuam **<u>pelo menos 50% dos requisitos totalmente implementados</u>** (das secções *Descrição Global da Aplicação* e *Manipulação e Armazenamento de Dados Persistente*),
  - **a aplicação <u>execute integralmente</u> sem anomalias**,
  - **a aplicação seja capaz de <u>ler e escrever numa base de dados relacional</u>**,

- a **totalidade do código é da autoria exclusiva do estudante, sendo totalmente proibido incluir código produzido por ferramentas de geração automática de código** (e.g. *CoPilot*, *ChatGPT*, *IDE Code Completion*).

O não cumprimento de um dos requisitos assinalados **implica a anulação do trabalho e consequentemente da avaliação.**

***Documentação anexa***

- **O relatório final deve seguir obrigatoriamente e rigidamente o modelo disponibilizado.**
- O **relatório deve conter, entre outros, os seguintes tópicos** (não de forma exclusiva, sendo recomendável a inclusão de tópicos adicionais sempre que estes permitam uma melhor clarificação do projecto e tornem o documento mais completo):
  - Descrição dos objectivos a atingir com o projecto;
  - **Indicação explícita dos requisitos implementados e não implementados**, justificando os requisitos incompletos (recomenda-se o uso de uma tabela listando todos os requisitos e o seu estado);
  - **Distribuição das tarefas ao longo do tempo** - indicação do planeamento das tarefas e recursos utilizados (com especial foco no tempo, referindo o tempo gasto em cada requisito). Em caso de trabalhos conjuntos, o **relatório deve explicitamente explicitar que requisitos foram realizados por cada elemento e qual o tempo dedicado. Não existem tarefas conjuntas, todas as tarefas devem ser divididas**;
  - **Descrição das classes e respectivos métodos** (é aconselhável disponibilizar um **diagrama de classes**, e.g. VisualParadigm, UMLet, DIA Diagram Editor, Microsoft Visio);
  - Descrição do **modelo de bases de dados** gerado (diagramas conceptual e físico, e.g. Sybase/SAP PowerDesigner, MySQL Workbench);
  - Apresentação dos **algoritmos** adoptados;
  - Indicação das **estruturas de dados** implementadas, justificando as escolhas realizadas;
  - **Testes** realizados para averiguar a completude dos requisitos e o correcto funcionamento da aplicação;
  - Avaliação crítica do projecto: **pontos fortes** e **pontos fracos**;
  - Possíveis **melhorias futuras**;
  - **Referências bibliográficas** (material e fontes consultadas).

- Em anexo:
  - **Manual do utilizador** (descrição do funcionamento da aplicação indicando os comandos disponíveis, como executá-los e obtenção de resultados);
  - **JavaDoc**;
  - Documentação adicional considerada relevante para o projecto.

***Parâmetros de avaliação***

- O código e execução da aplicação apresenta um peso de 85%, enquanto a documentação (relatório, manual e JavaDoc) apresenta um peso de 15%.
- A avaliação dos trabalhos terá em conta vários parâmetros, nomeadamente:
  - Programação Orientada a Objectos;
  - Usabilidade da interacção com o utilizador;
  - Manipulação de ficheiros e de estruturas de dados relacionais;
  - Completude dos requisitos;
  - Funcionalidades disponíveis;
  - Protecções implementadas, tanto na leitura de dados do utilizador, como no acesso a ficheiros;

- Interacção com o utilizador;
- Tratamento de excepções;
- Execução da aplicação sem erros;
- Respeito pelas normas de codificação e documentação;
- Documentação do código;
- Pesquisa e aplicação de novos conhecimentos;
- Domínio da linguagem java
- Qualidade do relatório;
- Qualidade do manual do utilizador;
- Apresentação e defesa do trabalho realizado;
- Capacidade de explicar e alterar o código submetido.